UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA
PET DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GABRIEL CARVALHO PEREIRA SILVA
HEITOR FERNANDES PAES LEME CAMPOS

DRUMMIES: DESENVOLVIMENTO DE UMA BATERIA ELETRÔNICA EMBARCADA DE BAIXO CUSTO

NATAL
2026

GABRIEL CARVALHO PEREIRA SILVA
HEITOR FERNANDES PAES LEME CAMPOS

DRUMMIES: DESENVOLVIMENTO DE UMA BATERIA ELETRÔNICA EMBARCADA DE BAIXO CUSTO

Relatório técnico referente ao ProtoPET, uma iniciativa do PET-CC UFRN(Programa de Educação Tutorial de Ciência da Computação) que visa um aprofundamento técnico dos petianos na área de Sistemas Embarcados.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Orientador: Prof. Dr. Umberto Souza da Costa

NATAL
2026

RESUMO

O presente trabalho propõe um modelo de desenvolvimento de uma bateria eletrônica de baixo custo baseada em sistemas embarcados, voltada à prática de instrumentos musicais com capacidade de restringir sua propagação sonora ao ambiente externo. O sistema possui dois modos de funcionamento: O **Modo Jogo**, com uma abordagem gamificada que integra a experiência ao jogo **Clone Hero** e o **Modo Instrumento**, que é dedicado a proporcionar uma prática musical mais fiel à realidade, onde a intensidade da interação com os instrumento faz diferença na magnitude do som, o. Ambos tem como ciruito base um microcontrolador **ESP32** que utiliza sensores piezoelétricos para detecção das batidas realizadas pelo usuário. O projeto busca demonstrar a viabilidade da construção de instrumentos musicais eletrônicos de baixo custo utilizando tecnologias embarcadas acessíveis. O projeto está disponível **nesse** repositório.

Palavras-chave: Sistemas Embarcados. Instrumentos Musicais. Baixo-Custo.

1 INTRODUÇÃO

A prática de instrumentos musicais está intrinsecamente associada à produção sonora, que, em determinados contextos, pode representar um fator limitante para a execução e o estudo musical. Instrumentos de natureza predominantemente acústica possuem propagação sonora inerente à sua construção, dificultando o controle do volume emitido durante sua utilização.

Em ambientes compartilhados ou com elevada proximidade entre habitações, como apartamentos e condomínios, essa característica pode comprometer a prática musical contínua, uma vez que o som produzido pode causar incômodo a terceiros. Sendo assim, torna-se relevante o desenvolvimento de alternativas que permitam a execução musical com menor impacto acústico ao ambiente externo.

Nesse contexto, as baterias eletrônicas destacam-se como uma solução amplamente empregada para esse problema, possibilitando ao usuário praticar o instrumento utilizando fones de ouvido e reduzindo significativamente a propagação sonora no ambiente. Entretanto, equipamentos comerciais dessa categoria frequentemente apresentam custos elevados, dificultando sua aquisição por estudantes e músicos iniciantes.

Dessa forma, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de bateria eletrônica de baixo custo baseado em sistemas embarcados, utilizando sensores piezoelétricos, microcontroladores e comunicação digital para captura e processamento dos sinais gerados durante a execução do instrumento. A proposta busca aliar a aplicação prática dos conhecimentos da área de Sistemas Embarcados à resolução de uma demanda real, proporcionando uma experiência de aprendizado alinhada às necessidades de formação na área.

2 OBJETIVOS

O Drummies é um dos projetos desenvolvidos no contexto do **ProtoPET**, cujo objetivo é proporcionar aos estudantes experiências práticas na área de Sistemas Embarcados. Em particular, o projeto busca democratizar o acesso à prática musical por meio do desenvolvimento de uma bateria eletrônica de baixo custo, conciliando a aplicação dos conhecimentos técnicos adquiridos durante a formação acadêmica com a busca por soluções acessíveis a demandas reais.

Além de seus objetivos técnicos e educacionais, o projeto apresenta potencial para contribuir com a divulgação científica junto à comunidade externa à universidade. Nesse sentido, o Drummies foi idealizado para ser apresentado na **Mostra de Profissões da UFRN de 2026**, durante o Espaço Temático do curso de Ciência da Computação. O evento constitui uma oportunidade de aproximação entre a universidade e os estudantes do Ensino Médio, permitindo apresentar aplicações práticas da Computação, despertar o interesse pela área e incentivar o ingresso no curso.

Adicionalmente, o projeto possui caráter educacional ao possibilitar a exploração prática de conceitos relacionados a Sistemas Embarcados, área contemplada na estrutura curricular do curso. O desenvolvimento e a demonstração do protótipo também permitem evidenciar a aplicação de conhecimentos de eletrônica, programação e processamento de sinais na construção de um sistema funcional, contribuindo para a articulação entre os fundamentos teóricos e sua aplicação prática.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os conhecimentos mobilizados ao longo do desenvolvimento do projeto podem ser organizados, de maneira geral, em duas grandes categorias complementares: Software e Hardware.

3.1 SOFTWARE

Os conhecimentos relacionados a Software abrangem os aspectos lógicos e computacionais do projeto, incluindo o desenvolvimento de algoritmos, a implementação do código e o processamento dos dados, ou seja, os elementos responsáveis por definir o comportamento do sistema, independentemente de sua materialização física.

3.1.1 Requisitos

Requisitos funcionais dizem respeito a serviços que o sistema deve fornecer, suas respostas a entradas específicas e os comportamentos esperados em determinadas situações (Sommerville, 2016). Tal conceito é fundamental na engenharia, de maneira geral, visto que na concepção do projeto é necessário traçar metas de implementação, e os requisitos servem justamente para isso.

3.1.2 MIDI

O MIDI (*Musical Instrument Digital Interface*) é um padrão amplamente utilizado na indústria musical para estabelecer a comunicação entre instrumentos eletrônicos, controladores e softwares de produção musical. Por meio dele, são transmitidos dados que descrevem eventos musicais, como notas, altura sonora (pitch), velocidade de acionamento e outros mais. Ao longo do projeto, esse recurso foi empregado no **Modo Instrumento**, visto que maximiza a compatibilidade do *hardware* desenvolvido com os padrões adotados pelos principais softwares de produção musical.

3.1.3 UART

O UART (*Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*) se trata de um protocolo usado a nível de *hardware* para a comunicação entre dois atores, um que transmite e outro que recebe dados. Não tendo esses estáticos, e podendo alternar seus papéis. Basta que haja um linha de transmissão(TX) e uma linha de recebimento(RX), e ambos os dispositivos estejam configurados no mesmo *baud rate*(velocidade em bits por segundo).

3.2 HARDWARE

No que diz respeito à parte física do protótipo, ou seja, o *Hardware* os conhecimentos fundamentais para nortear o projeto foram os seguintes:

3.3 SENSOR PIEZZOELÉTRICO

O efeito piezzoelétrico é uma forma de geração de energia que converte pressão mecânica em eletricidade, tal fenômeno ocorre em materiais interagindo com específicos, como cerâmicas piezoelétricas (Lima; Santos; Duarte, 2024). Através dele, o sensor piezoelétrico combina latão e Zirconato-Titanato de Chumbo(PZT) para que impacto mecânico seja convertido em um pulso elétrico proporcional à força aplicada. E tal comportamento pode ser aproveitado como entrada da bateria a fim de gerar um sinal que posteriormente virará um som de intensidade correspondente.

3.4 MICROCONTROLADOR

Um Microcontrolador se trata de um computador de pequeno porte contido em um único circuito integrado, consistendo em uma Unidade de Processamento Central simples, memória temporária e permanente, além de alguns dispositivos periféricos (Wilmshurst, 2007). Este foi utilizado no projeto como receptor, normalizador e processador dos sinais recebidos, e posteriormente envia estes para que outra máquina possa interpretá-los.

4 METODOLOGIA

Para nortear o desenvolvimento do protótipo, o levantamento de requisitos foi uma etapa fundamental para guiar as tomadas de decisão ao longo do projeto.

4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

1. **Compatibilidade com MIDI:** Visando maximizar a compatibilidade com os *softwares* de produção musical que são mais tradicionais no mercado, foi imposto que a entrada do sistema deve seguir o padrão . Dessa forma, o funcionamento do projeto não fica restrito ao *software* que posteriormente será proposto.
2. **Transmissão de som via interface de áudio de escolha:** Diferentemente dos instrumentos acústicos, um diferencial dos instrumentos de natureza digital é a possibilidade de propagação do som de maneira mais seletiva. Sendo assim, uma das restrições impostas para o produto final é ser compatível com interfaces capazes de transmitir áudio, tais como P2, P3 e *Bluetooth*.
3. **Som proporcional à intensidade da detecção:** O sistema deve relacionar a intensidade do impacto detectado pelos sensores piezoelétricos à intensidade do som reproduzido, garantindo que diferentes intensidades de batida resultem em respostas sonoras correspondentes. Esse requisito é fundamental para proporcionar uma experiência mais próxima à execução de um instrumento acústico, especialmente no Modo Instrumento.

4.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

1. **Baixo custo:** O projeto busca desenvolver uma bateria eletrônica funcional utilizando componentes de baixo custo e fácil aquisição. Essa abordagem visa tornar o instrumento uma alternativa acessível para estudantes, entusiastas e instituições de ensino interessados em explorar conceitos de eletrônica, Sistemas Embarcados e prática musical sem a necessidade de investir em equipamentos comerciais de alto custo.

2. **Ocupar pouco espaço físico:** O protótipo deve apresentar dimensões compactas, facilitando sua utilização e seu armazenamento em ambientes com espaço limitado, como apartamentos e residências pequenas. Além disso, a utilização de fones de ouvido permite reduzir a emissão de ruídos para o ambiente externo, favorecendo a prática musical em locais com restrições acústicas.
3. **Baixa latência:** O sistema deve minimizar o intervalo entre a detecção de um impacto e a reprodução do som correspondente, preservando a sincronia entre a execução física e a resposta sonora. Para isso, estabelece-se um limite de 300 milissegundos para o processamento do sinal, buscando proporcionar uma experiência de uso satisfatória.
4. **Modularidade:** O protótipo deve apresentar uma estrutura modular, com componentes interconectados por cabos removíveis, de modo a facilitar sua montagem e desmontagem. Essa característica contribui para simplificar o armazenamento, o transporte e a organização do equipamento, complementando o requisito de redução do espaço físico ocupado.

4.3 ESPECIFICAÇÃO

O funcionamento da bateria eletrônica pode ser dividido em três módulos principais: aquisição dos sinais, processamento e retorno da interação. A arquitetura proposta busca separar essas responsabilidades entre os dispositivos utilizados, reduzindo a complexidade de cada componente e tornando o sistema mais modular.

4.3.1 Aquisição de sinais

Inicialmente, cada *pad* da bateria é equipado com um sensor piezoelétrico responsável por converter o impacto mecânico em um pulso elétrico cuja amplitude é proporcional à intensidade da batida. Esses sinais são encaminhados para um microcontrolador ESP32, que realiza a leitura das entradas analógicas, aplica os filtros necessários para eliminar ruídos e múltiplas detecções provenientes de uma única vibração, além de normalizar os valores para a faixa utilizada pelo padrão MIDI. A aquisição dos sinais ocorre através de um algoritmo de scan descrito no pseudocódigo abaixo:

Algorithm 1: Detecção e Transmissão de Impactos

```
1:  procedure Detectar-Impactos()
2:      ▷ Inicializar comunicação serial e configurar os pads
3:
4:      while verdadeiro do
5:          for i do
6:              0
7:              n − 1
8:              ▷ Ler sinal do sensor associado ao pad
9:              valor ← Ler-Sensor(pads[i])
10:             if valor > pads[i]. min ∧ Intervalo-Valido(i) then
11:                 ▷ Identificar o pico do impacto
12:                 pico ← Detectar-Pico(i)
13:                 ▷ Converter intensidade para escala MIDI
14:                 intensidade ← Converter-MIDI(pico)
15:                 ▷ Registrar instante e montar pacote
16:                 timestamp ← Tempo-Atual()
17:                 pacote ← Criar-Pacote(i, intensidade, timestamp)
18:                 ▷ Transmitir evento ao computador
19:                 Transmitir(pacote)
20:             end
21:         end
22:     end
23: end
```

Fonte: Autoria própria (2026).

Uma alternativa ao *ESP32* seria usar um Módulo Conversor Analógico-Digital, visto que nesse caso pode-se dizer que as funções do *ESP32* estão sendo sub-utilizadas. Mas, conforme definido no **RNF1** o baixo custo geralmente está associado ao uso de componentes de fácil acesso. E uma vez o sinal lido, tem inicio o processamento do sinal, descrito na sessão posterior.

4.3.2 ESP32-Computador

Conforme mostrado anteriormente, o sinal recebido tem uma natureza não linear, e isso afeta diretamente a forma na qual o processamento ocorre. A leitura de cada *pad* ocorre durante um intervalo de 12ms, durante esse tempo a porta lê todos os valores recebidos. Note que esse intervalo se mantem dentro do **RNF3**, pois supondo todos os *pads* possíveis em uma bateria(até 8) temos que $8 * 12 < 300$.

Entretanto, o sinal apenas é considerado caso esse esteja no intervalo de valores teto e piso definidos para aquele *pad*, o valor mínimo é necessario para não atrasar o processamento

considerando ruídos no cálculo, e o valor máximo é necessário para proteger o sistema de possíveis falhas. Dentre todos os valores lidos que estão nesse intervalo, apenas o maior é considerado, sendo este a intensidade da batida.

Os processos anteriores se traduzem em código da seguinte forma:

Uma vez lido o valor, agora é necessário normaliza-lo antes de fazer o envio para o *RaspberryPI*. E para isso o `min` e o `max` se fazem mais importantes ainda, pois estes serão os valores considerados para transformar o valor lido em um número de 0(`min`) a 127(`max`, teto da interface **MIDI**).

Uma vez conhecido o valor, sabe-se que este está associado ao *pad n*, pois a bateria consiste em uma lista de *pads*, e começa o processo de envio para o *RaspberryPI*. É utilizado o protocolo **UART**(*Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*) para enviar os dados, sendo assim, fisicamente se faz necessário que a porta **TX** do *ESP32* esteja conecta conectada à **RX** do *RaspberryPI*, além de partilharem o mesmo terra.

A formatação dos dados é feita através de pacotes binários a fim de diminuir o tempo de transmissão que formatar em **ASCII**(*American Standard Code for Information Interchange*) causaria. A especificação era a seguinte:

```
struct __attribute__((packed)) Packet {
    uint8_t header;     // Início do pacote
    uint8_t pad;        // Índice do pad
    uint8_t value;      // Valor da batida(entre 0 e 127)
    uint32_t timestamp; // Horário da batida
};
```

Tais implementações foram feitas usado o **PlatformIO** como ferramenta de *build* do projeto estão disponíveis no repositório disponibilizado.

4.3.3 RaspberryPI - Hydrogen

Foi instalado o **Raspbian** com interface gráfica como sistema operacionado do dispositivo se faz necessário para o uso do *software* de áudio. Além disso, as informações eviadas pelo *ESP32* eram recebidas através de um script *Python* que utilizava a biblioteca *mido* para associar o valor recebido a uma nota musical. E uma vez esse script rodando com o *Hydrogen* aberto, os sons eram reproduzidos conforme intensidade e nota mapeada.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao fim da implementação o produto obtido não foi obtido de maneira plena visto que faltaram certas partes serem replicadas, mas a prova de conceito de todos os pads foi feita. E isso resultou em uma bateria com 2 tambores, 1 prato e 1 pedal, conforme mostrado abaixo.



Figura 1: Tom da bateria

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura 2: Prato da bateria

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura 3: Caixa da bateria

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura 4: Pedal da bateria

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura 5: Bateria inteira

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Ao fim da implementação foi possível ver que a maioria dos requisitos foram atendidos de forma plena e alguns foram atendidos de forma parcial, detalhando:

- RF1
  - Foi atendido de maneira plena, visto que a compatibilidade da biblioteca *mido* facilitou o processo.

- RF2
  - Foi atendido de maneira plena, visto que o uso do *Raspbian* como sistema operacional já fez com que drivers de áudio e *Bluetooth* fossem automaticamente incluídos no projeto, bem como seu uso.
- RF3
  - Foi atendido de maneira plena, visto que cada *pad* individual tem seus valores normalizados conforme o piso e teto definido, o que gera batidas proporcionais à intensidade.
- RNF1
  - Foi atendido de maneira parcial, pois o custo total estimado para a produção da bateria foi:
  - R$ 120,00 estrutura de PVC
  - R$ 50,00 componentes eletrônicos
  - R$ 40,00 *ESP32*
  - R$ 1.100,00 *RaspberryPI*
  - É possível perceber a discrepência de valor do último item, sendo esse um ponto de melhoria do projeto.
- RNF2
  - Foi atendido de maneira plena, visto que a bateria ocupa uma área em torno de $2m^2$ e sua altura é em torno de 1,2m.
- RNF3
  - Foi atendido de maneira plena, pois conforme citado na sessão **4.1.2**, está abaixo de 300ms.
- RNF4
  - Foi atendido de maneira parcial, pois houveram limitações financeiras que dificutaram a implementação. Além do encarecimento ir de encontro a **RNF1**.

Sendo assim, é possível ver que o projeto foi executado de maneira satisfatória e cumpriu seu propósito para o aprendizado na área de Sistemas Embarcados.

REFERÊNCIAS

CALLISTER, William D.; RETHWISCH, David G. **Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução**. Rio de Janeiro: *[S.n.]*. v. 10 p. 4353–4363

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html>. Acesso em: 15 out. 2023.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python 3.12 Documentation**. Disponível em: <https://docs.python.org/3.12/>. Acesso em: 20 nov. 2023.

SOMMERVILLE, Ian. **Software Engineering**. 10. ed. Boston: Pearson, 2016.

WILMSHURST, Tim. **Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers**. *[S.l.: S.n.]*. p. 556